

אלגברה ליניארית 1 (80134-1)

מועד א' תש"פ — 16/2/2020

משך הבחינה: 3 שעות

מרצים: פבל גיטרמן, ד"ר אורי פרזנצ'בסקי, איתמר צביק.

הנחיות לבחינה:

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו.
- ענו על **ארבע** מתוך חמש השאלות שבבחינה. כל השאלות שוות בערך (25 נקודות), אבל תת-סעיפים של אותה שאלה יכולים לשאת ניקוד שונה.
- התחילו את הפתרון של כל שאלה חדשה בראש עמוד משלה במחברת.
- אין קשר לוגי בין הסעיפים (א) ו- (ב) של אותה שאלה.
- אל תענו על יותר מארבע שאלות. אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה 4 שאלות באופן שרירותי.
- יש לנמק את כל הטענות ולצטט במדויק את כל התנאים של המשפטים שאתם משתמשים בהם.
- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- יש לציין את השאלות שבחרתם לענות עליהן בטבלה אשר בתחתית העמוד הזה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה שלמטה את מספרי העמודים שבהם פתרתם את השאלה הרלוונטית (למשל: 8-12). אם לקחתם מחברת נוספת ובה פתרתם את השאלה, הקיפו בשורה המתאימה של הטבלה גם את הסיפורה הרומית II.
- בסוף הבחינה יש להגיש את כל השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

--	--	--

מספר מחברת :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר ת"ז :

סמנו ✓ במשבצת המתאימה לשאלה שבחרתם ואת מספרי העמודים במחברת בהם פתרתם אותה .

שאלה	בחירה	מחברת	עמודים	ציון
1	☐	I , II		
2	☐	I , II		
3	☐	I , II		
4	☐	I , II		
5	☐	I , II		

בהצלחה!

שאלה 4 (25 נקודות)

(א) יהי V מרחב וקטורי סוף מימדי ו- $B = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס סדור של V .

(i) הגדירו מהו בסיס דואלי ל- B .

(ii) הוכיחו כי אם $(\varphi^1, \dots, \varphi^n)$ בסיס דואלי ל- B , אזי לכל $v \in V$ מתקיים $v = \sum_{i=1}^n \varphi^i(v) v_i$.

(ב) תהי $A \in M_3(\mathbb{R})$ המטריצה הבאה:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & -2 \\ -1 & 2 & -5 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

עבור כל אחד מהמרחבים $\mathcal{R}(A)$ ו- $\mathcal{C}^0(A)$: מצאו בסיס למרחב, ומצאו מערכת משוואות אשר אוסף פתרונותיה הוא המרחב.

שאלה 5 (25 נקודות)

(א) יהי $\mathbb{F}$ שדה, ותהי $(p_0, p_1, p_2, \dots)$ סדרה של פולינומים שונים מאפס ב- $\mathbb{F}[X]$, כך ש- $\deg(p_i) = i$ לכל $i = 0, 1, 2, \dots$.

(i) הוכיחו שלכל n הקבוצה $\{p_0, p_1, \dots, p_n\}$ היא בסיס של $\mathbb{F}_{\leq n}[X]$.

(ii) הוכיחו שהקבוצה $\{p_0, p_1, \dots\}$ היא בסיס של $\mathbb{F}[X]$.

(ב) תהי $A \in M_4(\mathbb{R})$ המטריצה

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

(i) חשבו את $\det(A)$.

(ii) האם A הפיכה?